

# Chapitre 3

## Intégrales multiples

L'intégrale double généralise la notion d'intégrale simple à des fonctions de deux variables. Elle permet de calculer des volumes, des aires, des masses, des centres d'inertie et bien d'autres grandeurs physiques.

Dans tout ce chapitre, l'espace est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

### 3.1 Rappel : calcul de volume par intégrale simple

#### Proposition 3.1.1 Volume d'un solide

On considère un solide délimité par les plans d'équations respectives  $z = a$  et  $z = b$ .

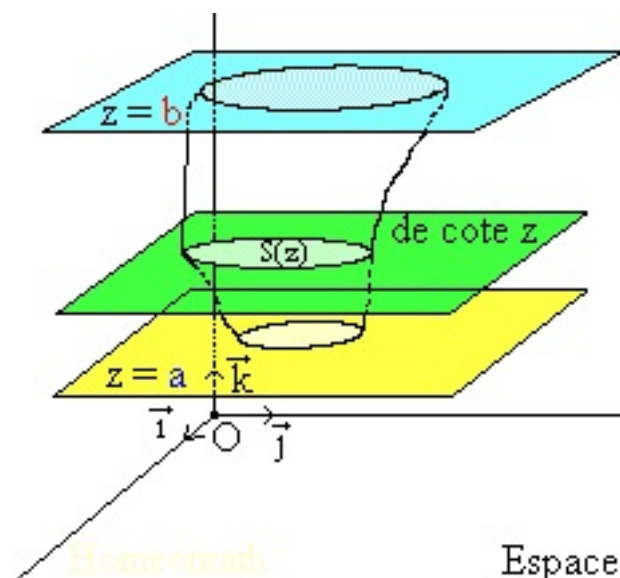
On désigne par  $B(z)$  la section plane de ce solide avec le plan perpendiculaire à  $(Oz)$  de cote  $z$  ( $a \leq z \leq b$ ).



On note  $S(z)$  l'aire de la section  $B(z)$ .

Le volume  $V$ , en unités de volume, de ce solide est égal à :

$$V = \int_a^b S(z) dz$$



**Exemple****Volume de la sphère**

Considérons la sphère de centre  $O$  et de rayon  $R$ .

Elle est située entre les plans de cotes  $-R$  et  $R$ .

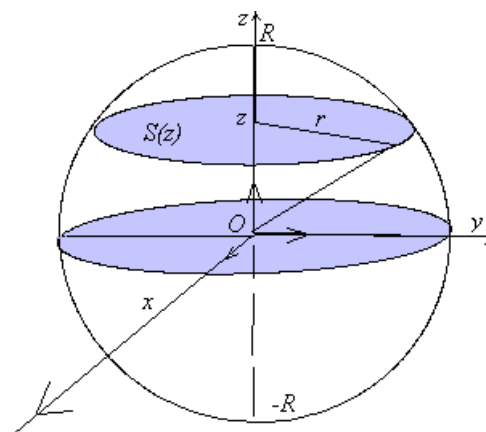
Soit  $z$  un réel de  $[-R, R]$ .

L'intersection de la sphère et du plan de cote  $z$  est le disque  $B(z)$  de rayon  $r = \sqrt{R^2 - z^2}$  dont l'aire est :

$$S(z) = \pi r^2 = \pi(R^2 - z^2)$$

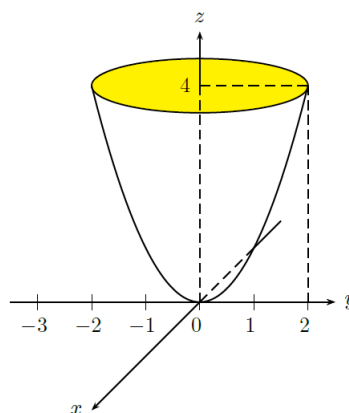
Le volume de la sphère est donc égal à :

$$V = \int_{-R}^R \pi(R^2 - z^2) dz = \pi \left[ R^2 z - \frac{z^3}{3} \right]_{-R}^R = \frac{4}{3} \pi R^3$$



### ■ Exercice 3.1 Volume d'un parabolôide

Quel est le volume  $V$  du solide ci-dessous, obtenu par révolution autour de l'axe  $(Oz)$  du morceau de parabole d'équation (dans le plan  $(yOz)$ )  $z = y^2$  (avec  $0 \leq y \leq 2$ ) ?



### ■ Exercice 3.2 Volume d'un cône

Déterminer le volume d'un cône circulaire de révolution, de hauteur  $h$  et de génératrice d'équation (dans le plan  $(yOz)$ )  $z = ay$  où  $a$  est un nombre réel strictement positif donné.

## 3.2 Intégrale double

### 3.2.1 Définition et interprétation géométrique

#### Définition 3.2.1 Intégrale double

Soit  $f$  une fonction continue sur un domaine fermé  $D$  de  $\mathbb{R}^2$ . On dit que  $f$  est intégrable sur  $D$  si la limite suivante existe :



$$\lim_{m,n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(a_i, b_j) \Delta x_i \Delta y_j$$

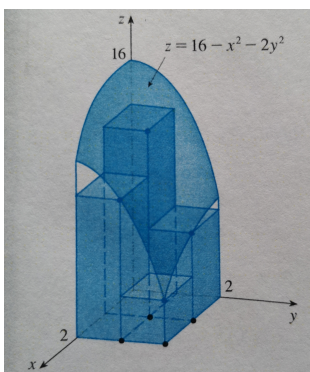
Cette limite, notée  $\iint_D f(x, y) dx dy$ , est appelée **intégrale double** de  $f$  sur  $D$ .

#### Remarque Interprétation géométrique

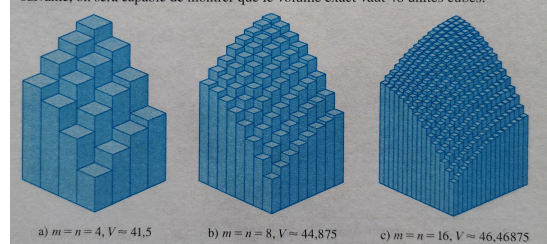
Si  $f(x, y) \geq 0$  sur  $D$ , alors  $\iint_D f(x, y) dx dy$  représente le **volume** du solide délimité par :



- le plan  $(xOy)$  en dessous
- la surface  $z = f(x, y)$  au-dessus
- les "murs" verticaux au-dessus du bord de  $D$



La valeur approximative du volume de l'exemple 1 peut être améliorée si l'on augmente le nombre de carrés. La figure 8 montre comment progressivement, en considérant 16, 64 et 256 carrés, l'ensemble des colonnes commence à ressembler au solide réel et les approximations correspondantes à devenir plus précises. Dans la section suivante, on sera capable de montrer que le volume exact vaut 48 unités cubes.



### 3.2.2 Théorème de Fubini

#### Théorème 3.2.2 Théorème de Fubini (sur un pavé)

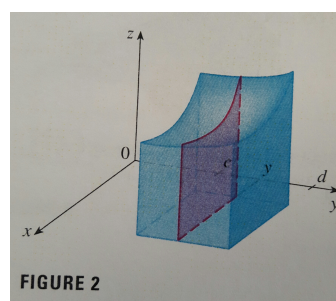
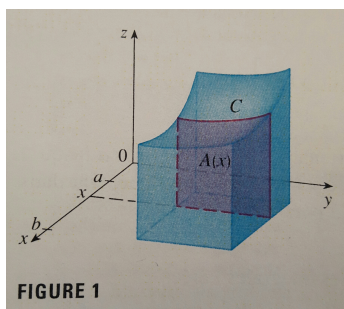
Soit  $f$  une fonction continue sur le pavé  $[a, b] \times [c, d]$ . Alors :



$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left( \int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$



**Remarque** Le théorème de Fubini affirme que l'on peut calculer une intégrale double en effectuant **deux intégrales simples successives**, et que l'ordre d'intégration n'importe pas (le résultat est le même).



### Exemple

Calculer  $\iint_{[0,4]^2} \left(-\frac{x}{2} - \frac{y}{4} + 7\right) dx dy$ .

$$\begin{aligned} \iint_{[0,4]^2} \left(-\frac{x}{2} - \frac{y}{4} + 7\right) dx dy &= \int_0^4 \left( \int_0^4 \left(-\frac{x}{2} - \frac{y}{4} + 7\right) dx \right) dy \\ &= \int_0^4 \left[ -\frac{x^2}{4} - \frac{yx}{4} + 7x \right]_0^4 dy \\ &= \int_0^4 (24 - y) dy = \left[ 24y - \frac{y^2}{2} \right]_0^4 = 88 \end{aligned}$$

### Proposition 3.2.3 Cas des variables séparables

Si  $f(x, y) = h(x) \times k(y)$ , alors :



$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} h(x)k(y) dx dy = \left( \int_a^b h(x) dx \right) \times \left( \int_c^d k(y) dy \right)$$

### Exemple

Calculer  $\iint_{[0,2] \times [0,1]} x^2 y dx dy$ .

$$\iint_{[0,2] \times [0,1]} x^2 y dx dy = \int_0^2 x^2 dx \times \int_0^1 y dy = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^2 \times \left[ \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{8}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{3}$$

### ■ Exercice 3.3 QCM - Intégrales doubles

1.  $\iint_{[0,1]^2} (x+y) \, dx dy$  vaut :  
a.  $\frac{1}{2}$   
b. 1  
c. 2
2.  $\iint_{[0,\pi] \times [0,\pi]} \sin x \cos y \, dx dy$  vaut :  
a. 0  
b. 2  
c. 4
3. Si  $D = [0, 1]^2$ , alors  $\iint_D 1 \, dx dy$  vaut :  
a. 0  
b. 1  
c. 2

### 3.2.3 Intégrale sur un domaine élémentaire

### Définition 3.2.4 *Domaine élémentaire*

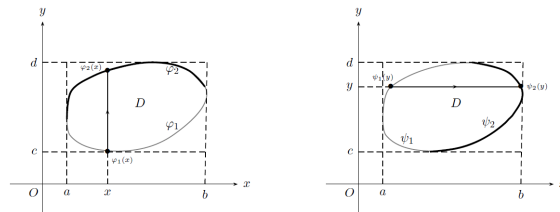
Un domaine  $D$  de  $\mathbb{R}^2$  est dit **élémentaire** si on peut l'écrire :

—  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b \text{ et } \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$

*ou bien*

—  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq y \leq d \text{ et } \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$

où les fonctions  $\varphi_1, \varphi_2$  (resp.  $\psi_1, \psi_2$ ) sont continues.



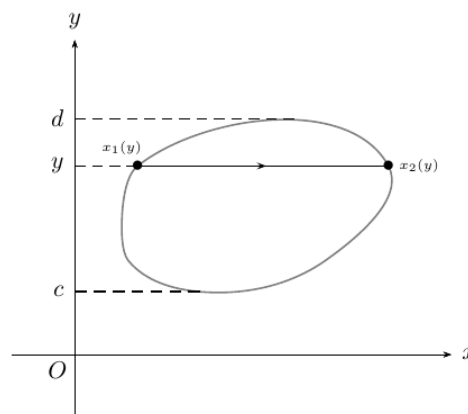
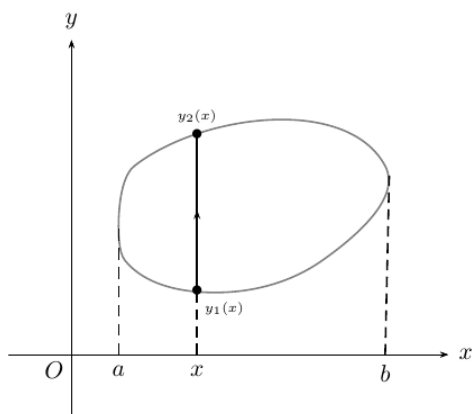
### Théorème 3.2.5 *Théorème de Fubini (sur un domaine élémentaire)*

Soit  $f$  une fonction continue sur un domaine élémentaire  $D$ . Alors :

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_a^b \left( \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left( \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) \, dx \right) dy$$

**Méthode En pratique**

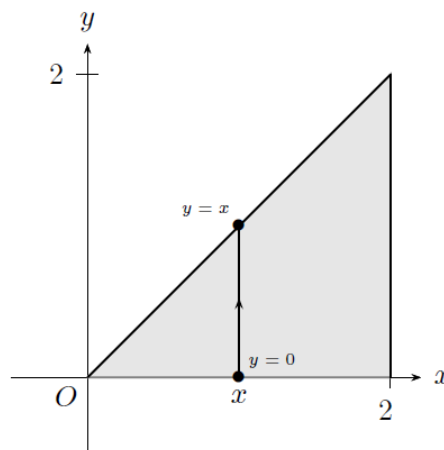
1. **Dessiner le domaine  $D$**  et identifier ses frontières.
2. **Choisir l'ordre d'intégration** :
  - Intégration à " $x$  constant" : on fixe  $x$ , on fait varier  $y$  entre les frontières
  - Intégration à " $y$  constant" : on fixe  $y$ , on fait varier  $x$  entre les frontières
3. **Tracer une flèche** traversant le domaine pour visualiser les bornes.
4. **Calculer** l'intégrale intérieure, puis l'intégrale extérieure.

**Exemple**

Calculer  $\iint_D y^2 dx dy$ , avec  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0, 0 \leq x \leq 2, y \leq x\}$ .

On intègre à  $x$  constant. Pour  $x$  fixé dans  $[0, 2]$ ,  $y$  varie de 0 à  $x$ .

$$\begin{aligned}
 \iint_D y^2 dx dy &= \int_0^2 \left( \int_0^x y^2 dy \right) dx \\
 &= \int_0^2 \left[ \frac{y^3}{3} \right]_0^x dx \\
 &= \int_0^2 \frac{x^3}{3} dx \\
 &= \left[ \frac{x^4}{12} \right]_0^2 = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$



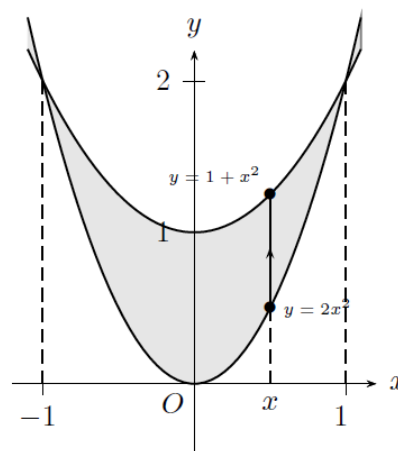
**Exemple**

Calculer  $\iint_D (x+2y) dx dy$ , avec  $D$  le domaine délimité par les paraboles  $y = 2x^2$  et  $y = 1+x^2$ .

Les paraboles se coupent en  $2x^2 = 1+x^2$ , soit  $x^2 = 1$ , donc  $x = \pm 1$ .

Pour  $x \in [-1, 1]$ ,  $y$  varie de  $2x^2$  à  $1+x^2$ .

$$\begin{aligned} \iint_D (x+2y) dx dy &= \int_{-1}^1 \left( \int_{2x^2}^{1+x^2} (x+2y) dy \right) dx \\ &= \int_{-1}^1 [xy + y^2]_{2x^2}^{1+x^2} dx \\ &= \int_{-1}^1 (-3x^4 - x^3 + 2x^2 + x + 1) dx = \frac{32}{15} \end{aligned}$$



### ■ Exercice 3.4 Calculs d'intégrales doubles

Calculer les intégrales doubles suivantes :

1.  $\iint_D xy dx dy$  où  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$
2.  $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$  où  $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$
3.  $\iint_D e^{x+y} dx dy$  où  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$

## 3.3 Aire d'un domaine

### Définition 3.3.1 Aire d'un domaine

L'aire  $S$  d'un domaine  $D$  de  $\mathbb{R}^2$  est définie par :



$$S = \iint_D dx dy = \iint_D 1 dx dy$$



**Remarque** L'intégrale  $\iint_D 1 dx dy$  représente le volume du cylindre de hauteur 1 et de base  $D$ , qui vaut bien  $1 \times S = S$ .

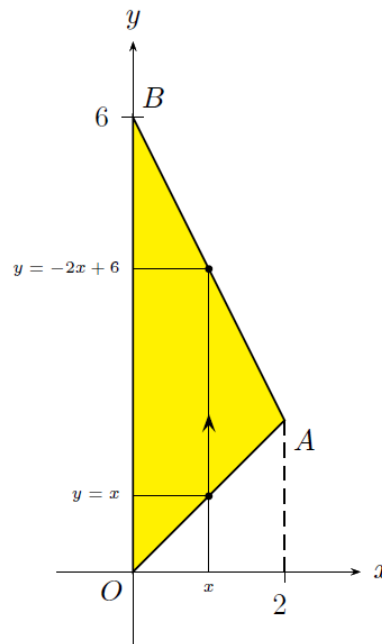
**Exemple**

Calculer l'aire intérieure du triangle défini par les trois points  $O(0,0)$ ,  $A(2,2)$ ,  $B(0,6)$ .

Le domaine est :  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2, x \leq y \leq -2x + 6\}$

$$\begin{aligned} A &= \iint_D dx dy = \int_0^2 \left( \int_x^{-2x+6} dy \right) dx \\ &= \int_0^2 (-3x + 6) dx = \left[ -\frac{3}{2}x^2 + 6x \right]_0^2 = 6 \text{ u.a.} \end{aligned}$$

On retrouve ce résultat avec la formule  $\frac{B \times h}{2} = \frac{6 \times 2}{2} = 6$ .



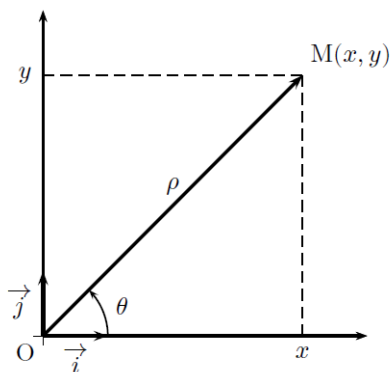
### ■ Exercice 3.5 Aire d'une ellipse

Calculer l'aire intérieure de l'ellipse d'équation  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

Indication : utiliser un changement de variable  $x = a \cos \varphi$ .

## 3.4 Intégration en coordonnées polaires

### 3.4.1 Rappel : coordonnées polaires



$$\rho = OM = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$$

**Formules de passage :**

$$x = \rho \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \theta$$



## 3.4.2 Formule d'intégration en polaires

**Théorème 3.4.1 Changement de variables en coordonnées polaires**

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{\tilde{D}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \cdot \rho \, d\rho \, d\theta$$

où  $\tilde{D}$  est le domaine en coordonnées polaires correspondant à  $D$ .

**Remarque Attention !**

1. L'élément différentiel  $dx \, dy$  est remplacé par  $\rho \, d\rho \, d\theta$  (facteur  $\rho$  supplémentaire).
2. Après substitution, il faut **simplifier au maximum** en utilisant  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ .
3. Ne pas oublier de **convertir les bornes** du domaine en coordonnées polaires.

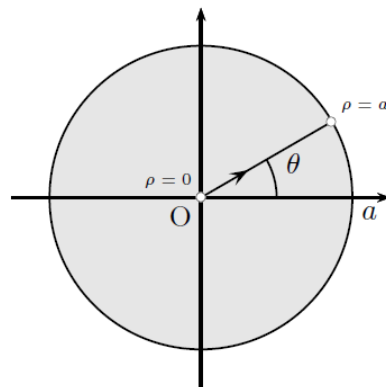
**Exemple**

Calculer  $I = \iint_D \frac{dx \, dy}{\sqrt{x^2 + y^2}(1 + x^2 + y^2)}$ , où  $D$  est le disque de centre  $O$  et de rayon  $a$ .

En coordonnées polaires :

- $D = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$
- $\sqrt{x^2 + y^2} = \rho$  et  $1 + x^2 + y^2 = 1 + \rho^2$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\rho \, d\rho \, d\theta}{\rho(1 + \rho^2)} \\ &= \int_0^{2\pi} \left( \int_0^a \frac{d\rho}{1 + \rho^2} \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \arctan(a) \, d\theta = 2\pi \arctan(a) \end{aligned}$$

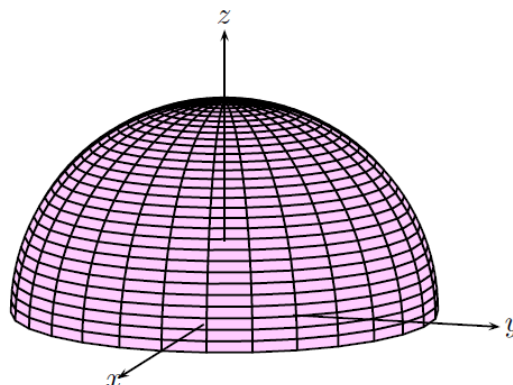


**Exemple****Volume d'une demi-boule de rayon  $R$** 

$D$  est le disque de centre  $O$  et de rayon  $R$ .

L'équation de la demi-sphère est  $z = \sqrt{R^2 - \rho^2}$ .

$$\begin{aligned} V &= \iint_D \sqrt{R^2 - \rho^2} \cdot \rho \, d\rho \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \sqrt{R^2 - \rho^2} \cdot \rho \, d\rho \\ &= 2\pi \times \left[ -\frac{1}{3} (R^2 - \rho^2)^{3/2} \right]_0^R \\ &= 2\pi \times \frac{R^3}{3} = \frac{2\pi R^3}{3} \end{aligned}$$



### ■ Exercice 3.6 Intégrales en polaires

1. Calculer  $\iint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy$  où  $D$  est le disque de centre  $(0, 1)$  et de rayon 1.
2. Calculer  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy$  où  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$ .
3. Calculer  $\iint_D \frac{xy}{x^2 + y^2} \, dx \, dy$  où  $D$  est le quart de couronne  $\{x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ .

### ■ Exercice 3.7 Intégrale de Gauss

On considère  $J = \iint_D e^{-(x^2+y^2)} \, dx \, dy$  où  $D$  est le quart de plan  $x \geq 0, y \geq 0$ .

1. Calculer  $J$  en coordonnées polaires.
2. Calculer  $J$  en coordonnées cartésiennes en fonction de  $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \, dx$ .
3. En déduire que  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ .

### 3.5 Applications de l'intégrale double

#### 3.5.1 Masse d'un solide

##### Définition 3.5.1 Masse

Si un domaine  $D$  possède une **densité surfacique**  $\mu(x, y)$ , la masse du solide est :



$$M = \iint_D \mu(x, y) \, dx dy$$

##### Exemple

Calculer la masse d'un disque de centre  $O$ , de rayon  $R$ , sachant que la densité surfacique  $\mu(x, y)$  au point  $M(x, y)$  est proportionnelle à la distance de  $M$  au centre.

$$M = \iint_D k\sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy = k \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho^2 \, d\rho = \frac{2\pi k R^3}{3}$$

#### 3.5.2 Centre d'inertie d'un solide

##### Définition 3.5.2 Centre d'inertie (ou centre de gravité)

Pour une figure plane de densité surfacique  $\mu(x, y)$ , les coordonnées du centre de gravité  $G$  sont :



$$x_G = \frac{\iint_D x \cdot \mu(x, y) \, dx dy}{\iint_D \mu(x, y) \, dx dy} \quad y_G = \frac{\iint_D y \cdot \mu(x, y) \, dx dy}{\iint_D \mu(x, y) \, dx dy}$$

**Cas homogène** ( $\mu$  constante) :

$$x_G = \frac{\iint_D x \, dx dy}{\iint_D dx dy} \quad y_G = \frac{\iint_D y \, dx dy}{\iint_D dx dy}$$

**Exemple**

Déterminer les coordonnées du centre d'inertie du domaine homogène défini par  $\{y \geq 0, y \leq 4 - x^2\}$ .

1. **Aire :**

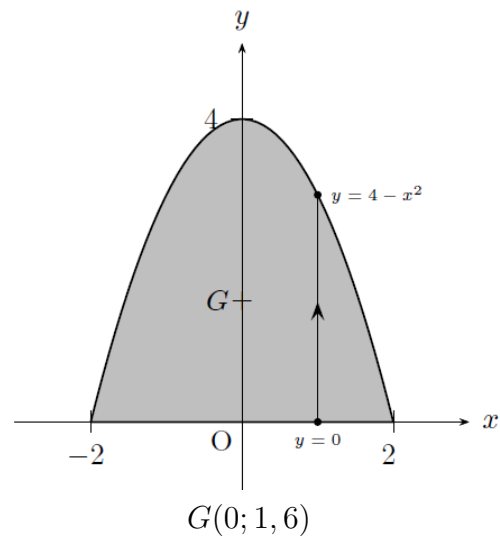
$$S = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left[ 4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \frac{32}{3}$$

2. **Par symétrie :**  $x_G = 0$

3. **Calcul de  $y_G$  :**

$$\begin{aligned} \iint_D y \, dx \, dy &= \int_{-2}^2 \left[ \frac{y^2}{2} \right]_0^{4-x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (4 - x^2)^2 dx = \frac{256}{15} \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi : } y_G = \frac{256/15}{32/3} = \frac{8}{5} = 1,6$$

**3.5.3 Moment d'inertie d'un solide****Définition 3.5.3 Moment d'inertie**

Le moment d'inertie caractérise la résistance d'un solide à la mise en rotation. Plus les masses sont éloignées de l'axe de rotation, plus le moment d'inertie est grand.

— **Par rapport à l'origine :**

$$I_O = \iint_D \mu(x, y)(x^2 + y^2) \, dx \, dy$$

— **Par rapport à l'axe  $Ox$  :**

$$I_{Ox} = \iint_D \mu(x, y)y^2 \, dx \, dy$$

— **Par rapport à l'axe  $Oy$  :**

$$I_{Oy} = \iint_D \mu(x, y)x^2 \, dx \, dy$$

— **Relation :**  $I_O = I_{Ox} + I_{Oy}$



**Exemple**

Calculer le moment d'inertie d'un disque homogène de rayon  $r$  et de masse  $M$  par rapport à son centre.

$$I_O = \frac{M}{\pi r^2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{M}{\pi r^2} \int_0^{2\pi} \int_0^r \rho^3 d\rho d\theta = \frac{M}{\pi r^2} \times 2\pi \times \frac{r^4}{4} = \frac{Mr^2}{2}$$

**Théorème 3.5.4 Théorème de Huygens**

Soit  $G$  le centre de gravité d'un solide de masse  $M$ . Si  $I_G$  est le moment d'inertie par rapport à un axe passant par  $G$ , et  $I_\Delta$  le moment d'inertie par rapport à un axe parallèle distant de  $d$ , alors :

$$I_\Delta = I_G + Md^2$$

■ **Exercice 3.8**  **Centre d'inertie d'un demi-disque**

Déterminer les coordonnées du centre d'inertie d'un demi-disque homogène de rayon  $R$  (partie  $y \geq 0$ ).

■ **Exercice 3.9**  **Moment d'inertie d'un carré**

Calculer le moment d'inertie d'un carré homogène de côté  $a$  et de masse  $M$  par rapport à un de ses sommets.

## 3.6 Changement de variables dans les intégrales doubles

### 3.6.1 Matrice jacobienne et jacobien

#### Définition 3.6.1 *Matrice jacobienne*

Soit  $\varphi : U \rightarrow V$  un changement de variables défini par :

$$\varphi(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$$

La **matrice jacobienne** de  $\varphi$  au point  $(u, v)$  est :



$$J_{\varphi}(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$

Le **jacobien** est le déterminant de cette matrice :

$$Jac_{\varphi}(u, v) = \det(J_{\varphi}) = \frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}$$

#### Théorème 3.6.2 *Formule de changement de variables*

Soit  $\varphi$  un  $C^1$ -difféomorphisme de  $A$  sur  $B$ . Alors :



$$\iint_B f(x, y) dx dy = \iint_A f(x(u, v), y(u, v)) \cdot |Jac_{\varphi}(u, v)| du dv$$

### 3.6.2 Coordonnées polaires

#### Proposition 3.6.3 *Jacobien en coordonnées polaires*

Pour  $x = \rho \cos \theta$  et  $y = \rho \sin \theta$  :



$$J_{\varphi}(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$Jac_{\varphi}(\rho, \theta) = \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho$$

### 3.6.3 Coordonnées sphériques (dans $\mathbb{R}^3$ )

#### Proposition 3.6.4 Coordonnées sphériques



$$\begin{cases} x = r \cos \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \cos \varphi \\ z = r \sin \varphi \end{cases}$$

Le jacobien est :  $Jac = r^2 \cos \varphi$

### 3.6.4 Coordonnées cylindriques (dans $\mathbb{R}^3$ )

#### Proposition 3.6.5 Coordonnées cylindriques



$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

Le jacobien est :  $Jac = r$

#### Exemple

Calculer  $I = \iint_D (x + y) dx dy$  où  $D$  est le domaine délimité par  $x = 0$ ,  $y = x$ ,  $y = 1 - x$ .

**Méthode directe :**

$$I = \int_0^{0.5} \left( \int_x^{1-x} (x + y) dy \right) dx = \frac{1}{6}$$

**Avec changement de variables :**  $u = x + y$ ,  $v = x - y$

On a  $x = \frac{u+v}{2}$  et  $y = \frac{u-v}{2}$ .

Le jacobien vaut :  $\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \left| \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2}$

Le domaine devient :  $D' = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 1, -u \leq v \leq 0\}$

$$I = \int_0^1 \left( \int_{-u}^0 u dv \right) \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \int_0^1 u^2 du = \frac{1}{6}$$

### 3.7 Exercices récapitulatifs

#### ■ Exercice 3.10 Domaine

Soit  $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$ .

Calculer  $\iint_D f(x, y) \, dx dy$  dans les cas suivants :

1.  $f(x, y) = x^2 + y^2$
2.  $f(x, y) = xy(x + y)$

#### ■ Exercice 3.11 Calculs d'intégrales doubles

Calculer  $\iint_D f(x, y) \, dx dy$  dans les cas suivants :

1.  $f(x, y) = x$  et  $D = \{(x, y) \mid y \geq 0, x - y + 1 \geq 0, x + 2y - 4 \leq 0\}$
2.  $f(x, y) = x + y$  et  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$
3.  $f(x, y) = \cos(xy)$  et  $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq xy \leq \frac{\pi}{2}\}$
4.  $f(x, y) = \frac{1}{(x+y)^3}$  et  $D = \{(x, y) \mid 1 < x < 3, y > 2, x + y < 5\}$

#### ■ Exercice 3.12 Aire d'un domaine

Soit  $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1 \text{ et } x^2 \leq y \leq 4 - x^3\}$ .

Calculer l'aire de  $D$ .

#### ■ Exercice 3.13 Coordonnées polaires

Calculer  $\iint_{\Delta} \frac{1}{1 + x^2 + y^2} \, dx dy$  où :

$$\Delta = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1\}$$

#### ■ Exercice 3.14 Disque décentré

Soit  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$ .

1. Montrer que  $D$  est un disque (préciser son centre et son rayon).
2. Calculer  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$ .



### ■ Exercice 3.15 Changement de variables

Soit  $D = \{(x, y) \mid x < y < 2x, x < y^2 < 2x\}$ .

Calculer  $\iint_D \frac{y}{x} dx dy$  en utilisant le changement de variables  $u = x/y$  et  $v = y^2/x$ .

### ■ Exercice 3.16 Centre de gravité d'un quart d'ellipse

Soit  $a, b > 0$ . Calculer les coordonnées du centre de gravité du domaine :

$$D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, x \geq 0 \text{ et } y \geq 0 \right\}$$

### ■ Exercice 3.17 Volume d'un ellipsoïde

Déterminer le volume intérieur à l'ellipsoïde d'équation :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

où  $a, b$  et  $c$  sont trois réels strictement positifs.

### ■ Exercice 3.18 Centre de gravité d'une demi-boule

Déterminer le centre de gravité d'une demi-boule homogène de rayon  $R$ .

### ■ Exercice 3.19 Intégrale triple

Calculer  $\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz$  pour :

1.  $f(x, y, z) = \cos x$  et  $D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$
2.  $f(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  et  $D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq a^2 \text{ et } 0 < z < a\}$

### ■ Exercice 3.20 Calcul d'une intégrale simple par intégrale double

Soit  $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ .

1. Montrer que pour tout  $x \in ]-1, +\infty[$ , on a :  $\ln(1+x) = \int_0^1 \frac{x dy}{1+xy}$ .

En déduire que  $I = \iint_D \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} dx dy$ , où  $D = [0, 1]^2$ .

2. En intervertissant les rôles de  $x$  et  $y$ , montrer que :

$$2I = \iint_D \frac{x+y}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy$$

En déduire que  $I = \frac{\pi}{8} \ln 2$ .